

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

66) Em alguns programas comerciais para simulação de sistemas dinâmicos, tais como Simulink/MATLAB™ e Xcos/SCILAB™, entre outros, a implementação computacional de diagramas de blocos pode ser realizada diretamente para a solução do modelo de estado associado. Para tanto, recomenda-se que não haja inconsistências no modelo a ser simulado ou na sua representação gráfica. Uma das possíveis inconsistências que devem ser evitadas são as malhas

- a) com dois ou mais integradores em série
 - b) com integradores e ganhos em paralelo
 - c) com somadores de três ou mais entradas
 - d) sem integradores
 - e) sem integradores e ganhos em série
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

70) Considere o modelo de estado

$$\begin{cases} \vec{X} = A\vec{X} + B\vec{U} \\ \vec{Y} = C\vec{Y} = C\vec{X} + D\vec{U} \end{cases}$$

no qual $\dim [A] = n \times n$, $\dim [B] = n \times m$, $\dim [C] = r \times n$ e $\dim [D] = r \times m$.

A condição de observabilidade completa é garantida se e somente se o posto da matriz de observabilidade é igual a(ao)

- a) posto da matriz A
 - b) posto da matriz C
 - c) rn
 - d) n
 - e) r
-

www.teconconcursos.com.br/questoes/640401

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

74) Em um sistema de controle, a condição de controlabilidade é determinada pelo(s)

- a) posto da matriz de estado
 - b) posto da matriz de controlabilidade
 - c) inverso da matriz de controlabilidade
 - d) autovalores da matriz de estado
 - e) autovalores da matriz de controlabilidade
-

www.teconconcursos.com.br/questoes/640402

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

75) A estratégia de realimentação de estado, em um sistema de controle, é completamente garantida se

- a) a inversa da matriz de estado existir
 - b) o posto da matriz de estado for cheio
 - c) o posto da matriz de controlabilidade for igual ao número de estados
 - d) os autovalores da matriz de estado forem estáveis
 - e) os autovalores da matriz de controlabilidade forem estáveis
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

104) Um sistema linear é representado em Espaço de Estados pelas equações:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \mu \text{ e } y(t) = [1 \quad -4] X$$

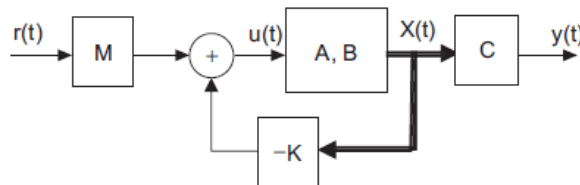
Os polos desse sistema são

- a) -3 e -3
 - b) -3 e -5
 - c) -2 e -1
 - d) -2 e -3
 - e) -1 e -4
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

112)



A figura acima apresenta o diagrama de um sistema de controle cujas equações sob a forma de espaço de estado são:

$$\begin{cases} \dot{X}(t) = AX(t) + Bu(t) \\ y(t) = CX(t) \end{cases} \text{ com a lei de controle } u(t) = -KX(t) + Mr(t)$$

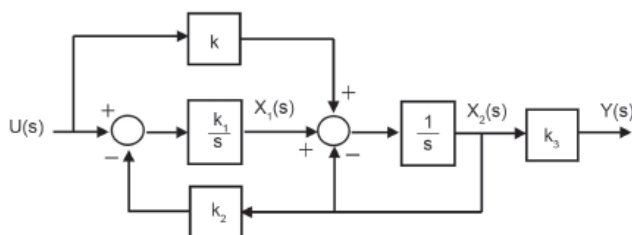
onde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -8 & -6 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [10 \quad 0] \quad \text{e} \quad K = [6 \quad 3]$$

Quando uma entrada $r(t)$ do tipo degrau for aplicada, qual o valor do ganho M para que o erro de estado estacionário seja **NULO** ?

- a) 5,00
- b) 3,65
- c) 2,48
- d) 1,40
- e) 0,80

115) Considere o diagrama de blocos abaixo.



O modelo de estado associado ao diagrama de blocos é o seguinte:

a)

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -K_1 K_2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_1 \\ K \end{bmatrix} u \\ Y = [0 \ K_3] \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -K_2/K_1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \ K_1 \\ K \end{bmatrix} u \\ Y = [0 \ K_3] \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

c)

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -K_1 & -K_2 K_2 \\ K_2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ K K_2 \end{bmatrix} u \\ Y = [K_3 \ 0] \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

d)

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -K_1 K_2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_1 \\ K \end{bmatrix} u \\ Y = [0 \ K_3] \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

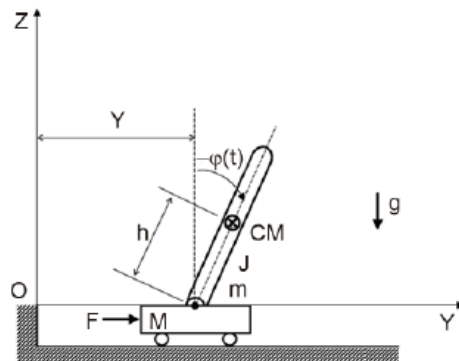
e)

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_1 & -K_2 \\ K_2 & K_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_1 \\ K \end{bmatrix} u \\ Y = [K_3 \ K_3] \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

167) Considere o sistema pêndulo invertido com excitação de base mostrado na Figura abaixo.



Desprezando a dissipação na junta de união da barra vertical com a base móvel (carrinho) e no movimento da base no terreno, o modelo matemático desse sistema é dado por

$$\begin{cases} (M + m)\ddot{Y} - m(h \cos \phi)\ddot{\phi} + m(h \sin \phi)\dot{\phi}^2 = F(t) \\ (J + mh^2)\ddot{\phi} - mg(h \sin \phi) - m(h \cos \phi)\ddot{Y} = 0 \end{cases}$$

Supondo a massa da base desprezível, seu modelo de estado para pequenos ângulos e baixas velocidades angulares é

$$\begin{bmatrix} \dot{Y} \\ \dot{\phi} \\ \dot{v} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{mgh^2}{J} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mgh}{J} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y \\ \phi \\ v \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{(J+mh^2)}{mJ} \\ \frac{h}{J} \end{bmatrix} F$$

Qual o posto da matriz de estado?

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4

Gabarito

Sistemas de Controle

Espaço de estados, controlabilidade e observabilidade

66) D

70) D

74) B

75) C

104) D

112) D

115) A

167) D